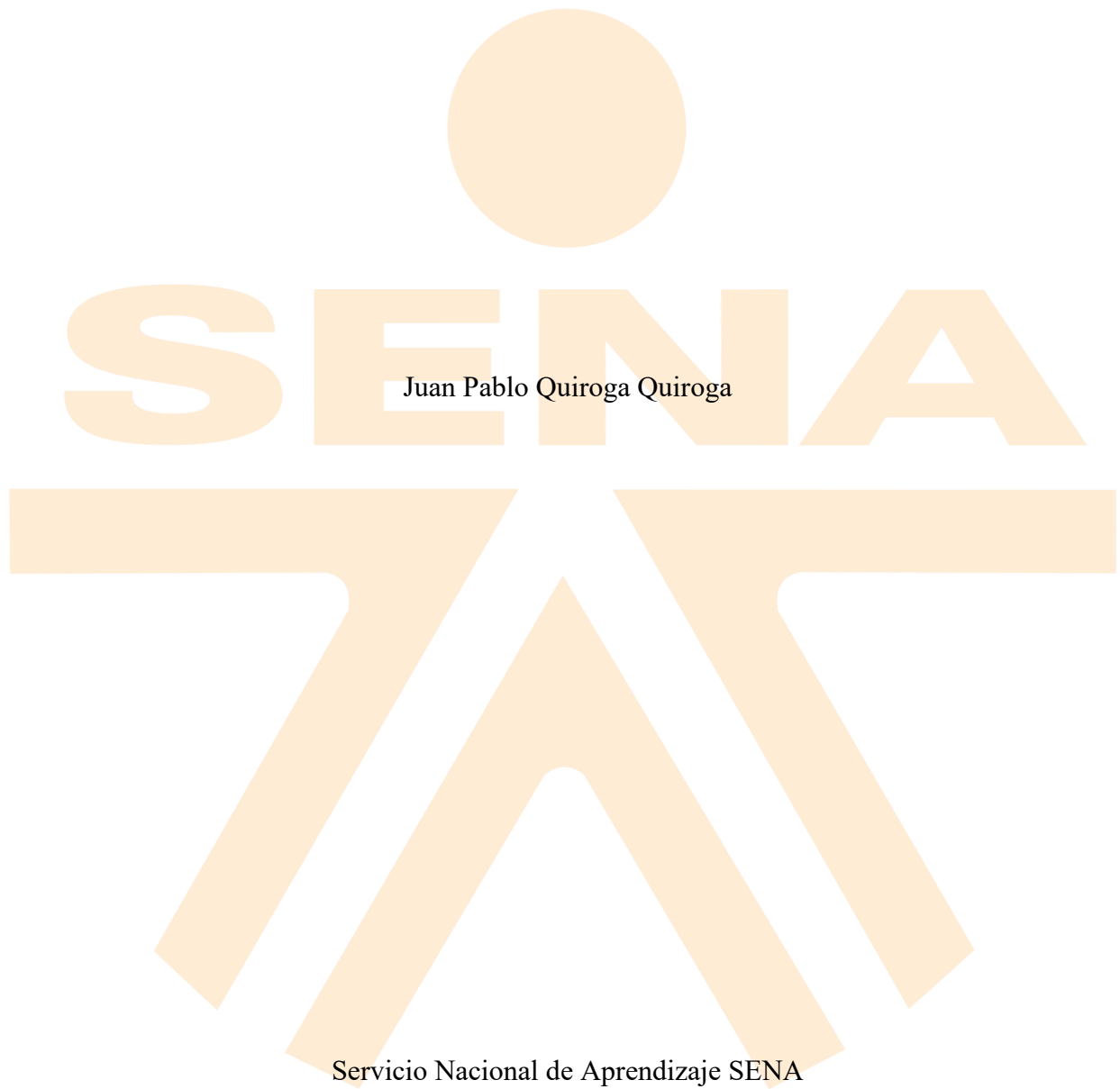


Testing API del Proyecto



Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software Ficha – 3118562

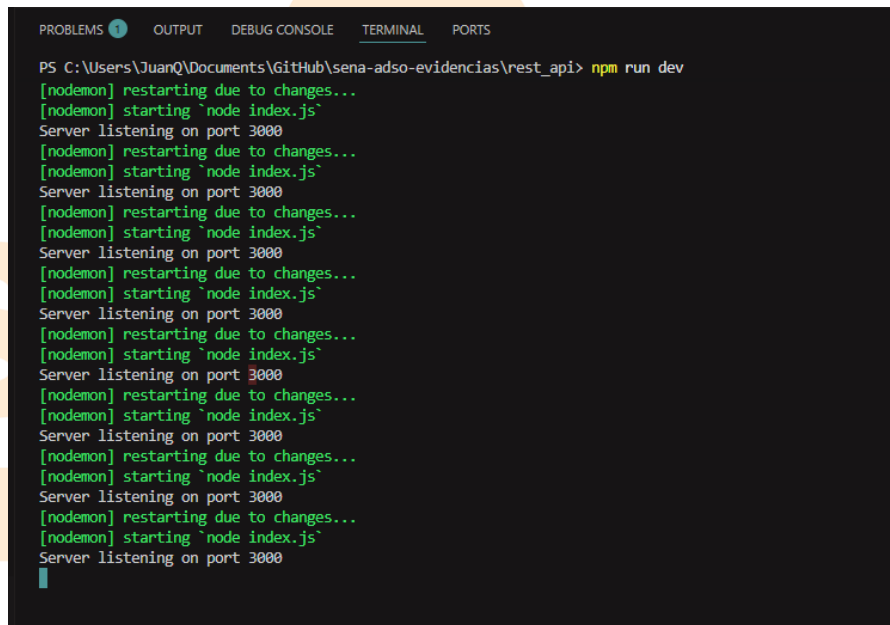
Instructor: Henry Alfonso Garzón Sánchez

Contenido

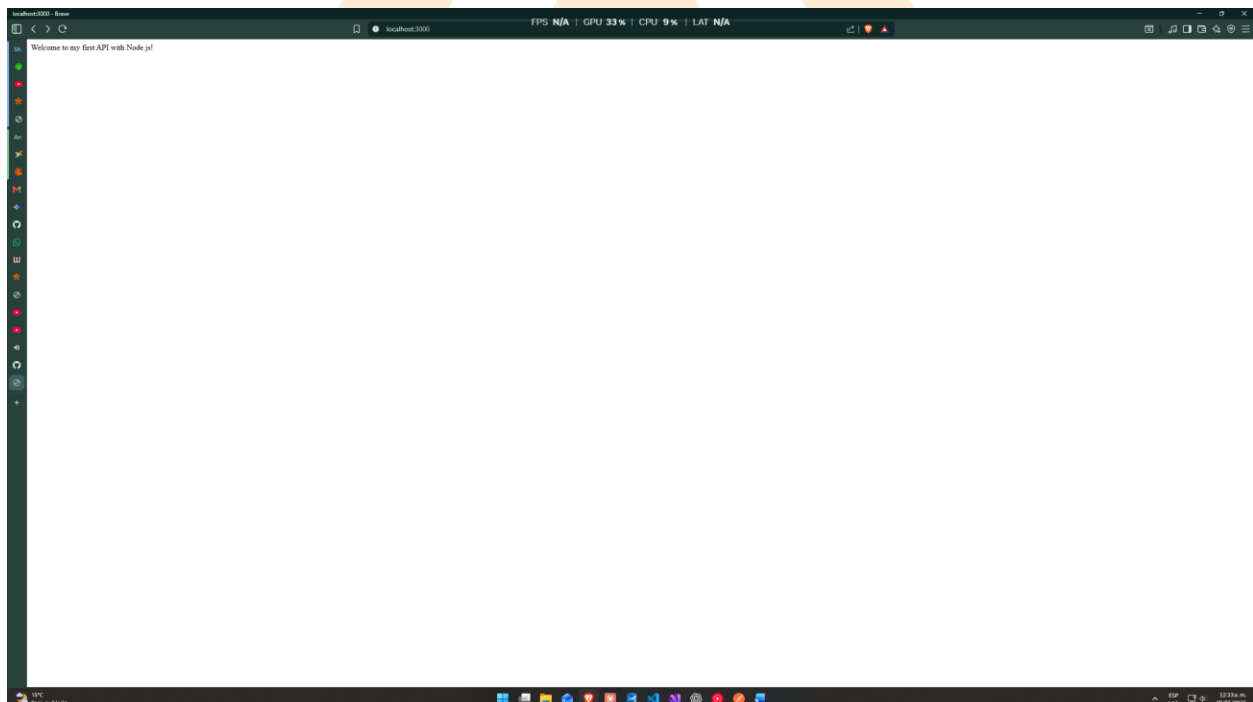
Testing de APIs con Postman	3
Menú Principal Postman	4
Crear una Colección.....	5
Add Request.....	5
Prueba 1 – GET Bienvenida	7
Prueba 2 – GET Listar Libros	8
Prueba 3 – GET con Id.....	9
Prueba 4 – Crear.....	10
Prueba 5 – PUT Actualizar	12
Prueba 6 – DELETE Eliminar	14

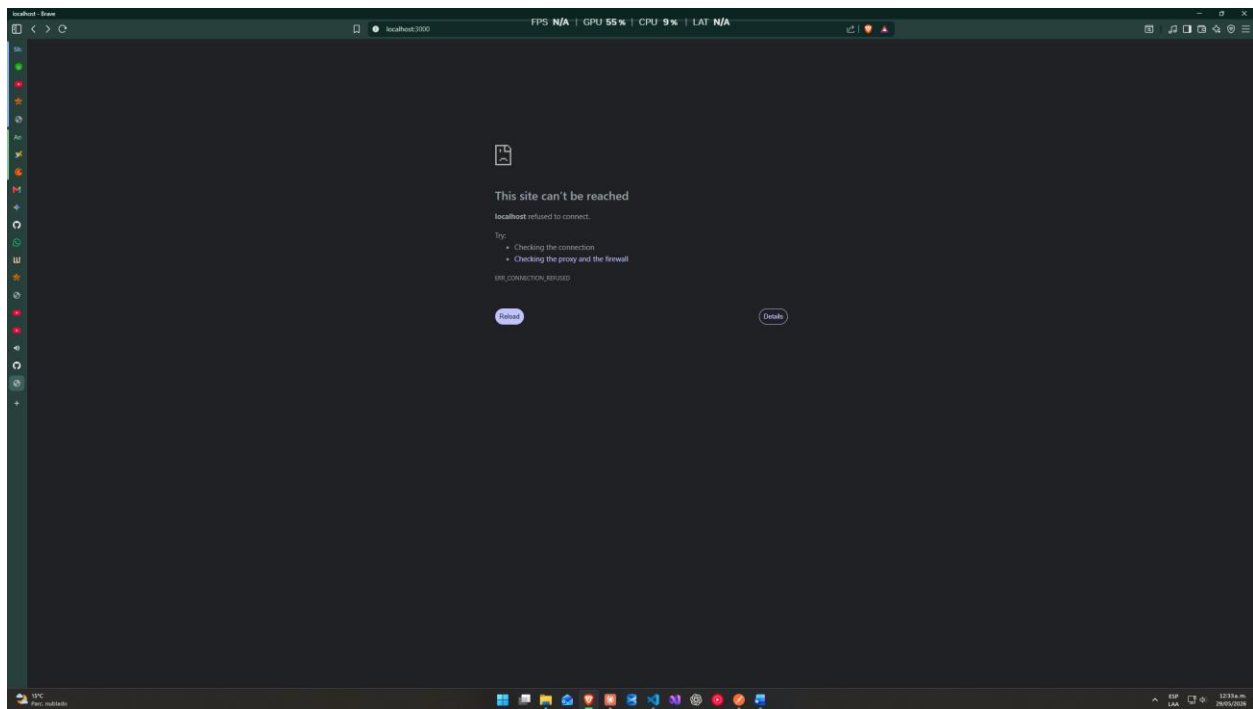
Testing de APIs con Postman

El proceso para realizar la validación o testing de nuestra API desarrollada en este caso con Node.js inicia verificando que el sistema se este ejecutando, de lo contrario se va a generar un error que nos indica que no se puede acceder al sitio.



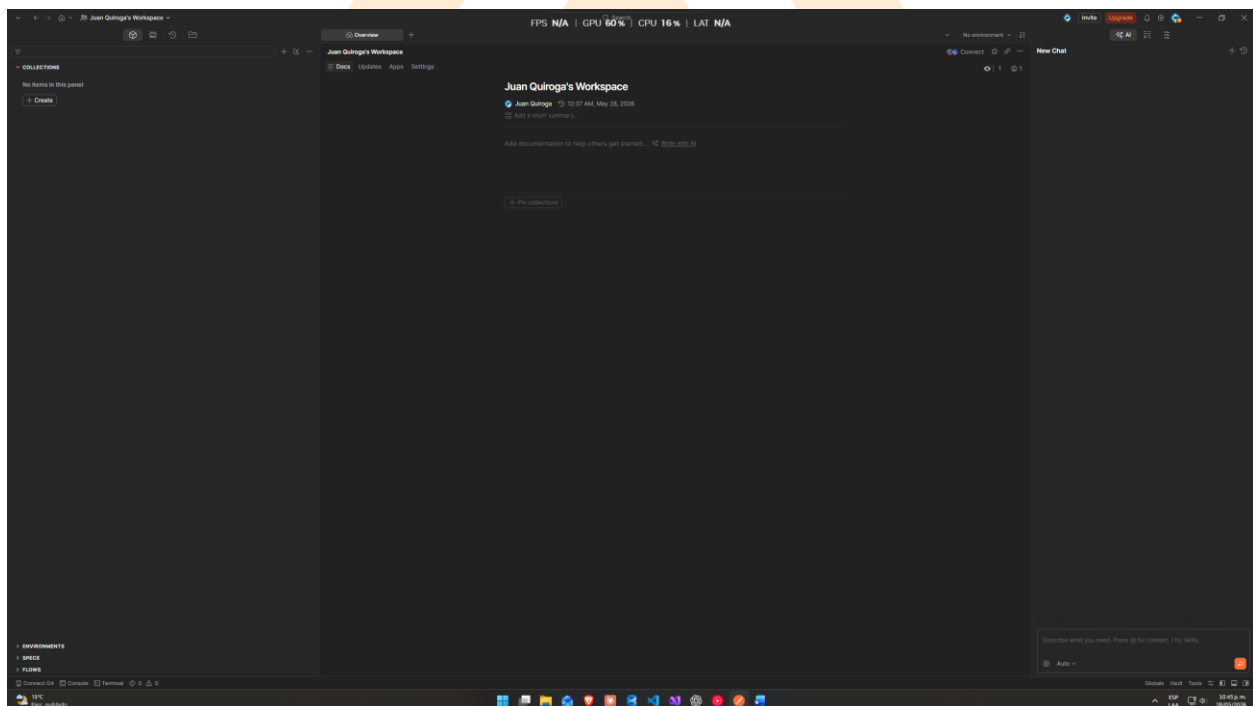
```
PS C:\Users\JuanQ\Documents\GitHub\sena-adso-evidencias\rest_api> npm run dev
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node index.js`
Server listening on port 3000
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node index.js`
Server listening on port 3000
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node index.js`
Server listening on port 3000
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node index.js`
Server listening on port 3000
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node index.js`
Server listening on port 3000
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node index.js`
Server listening on port 3000
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node index.js`
Server listening on port 3000
```





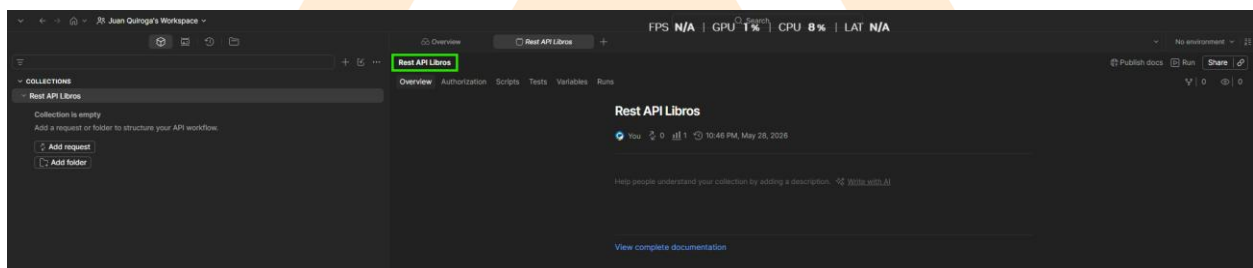
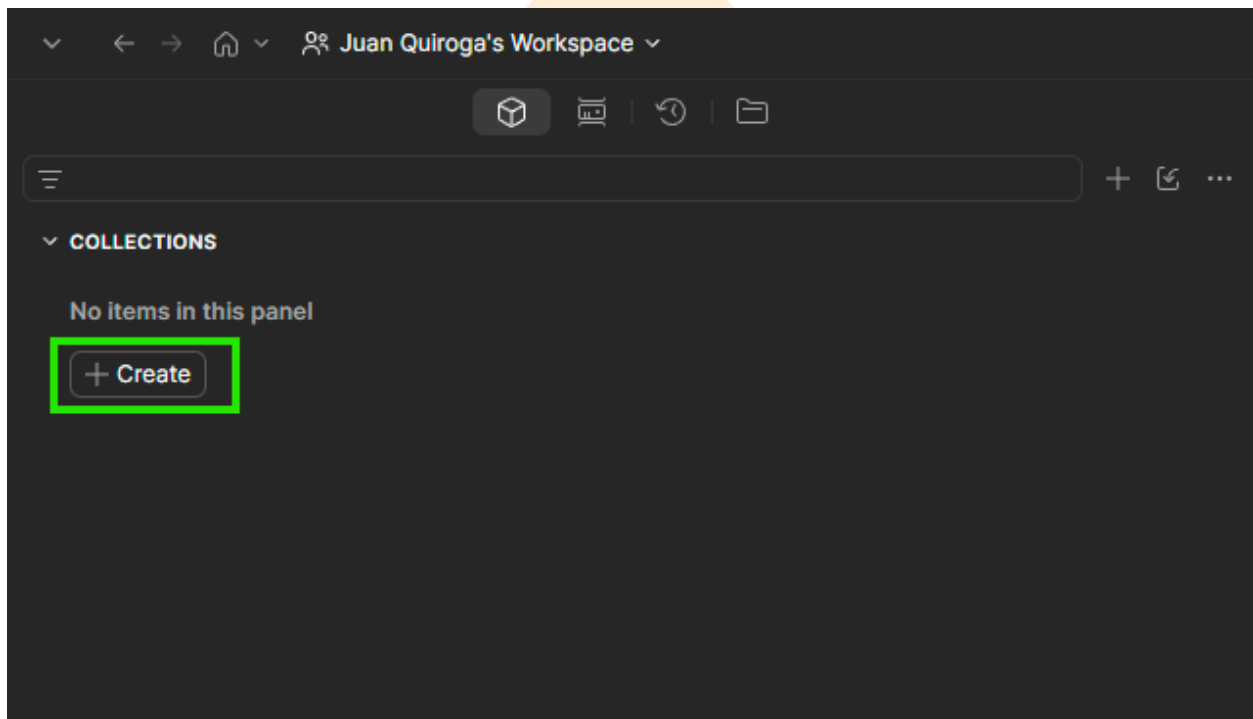
Menú Principal Postman

Una vez instalada la herramienta para el testing vemos la siguiente interfaz con la que realizaremos la validación de cada uno de los endpoints de nuestra API.



Crear una Colección

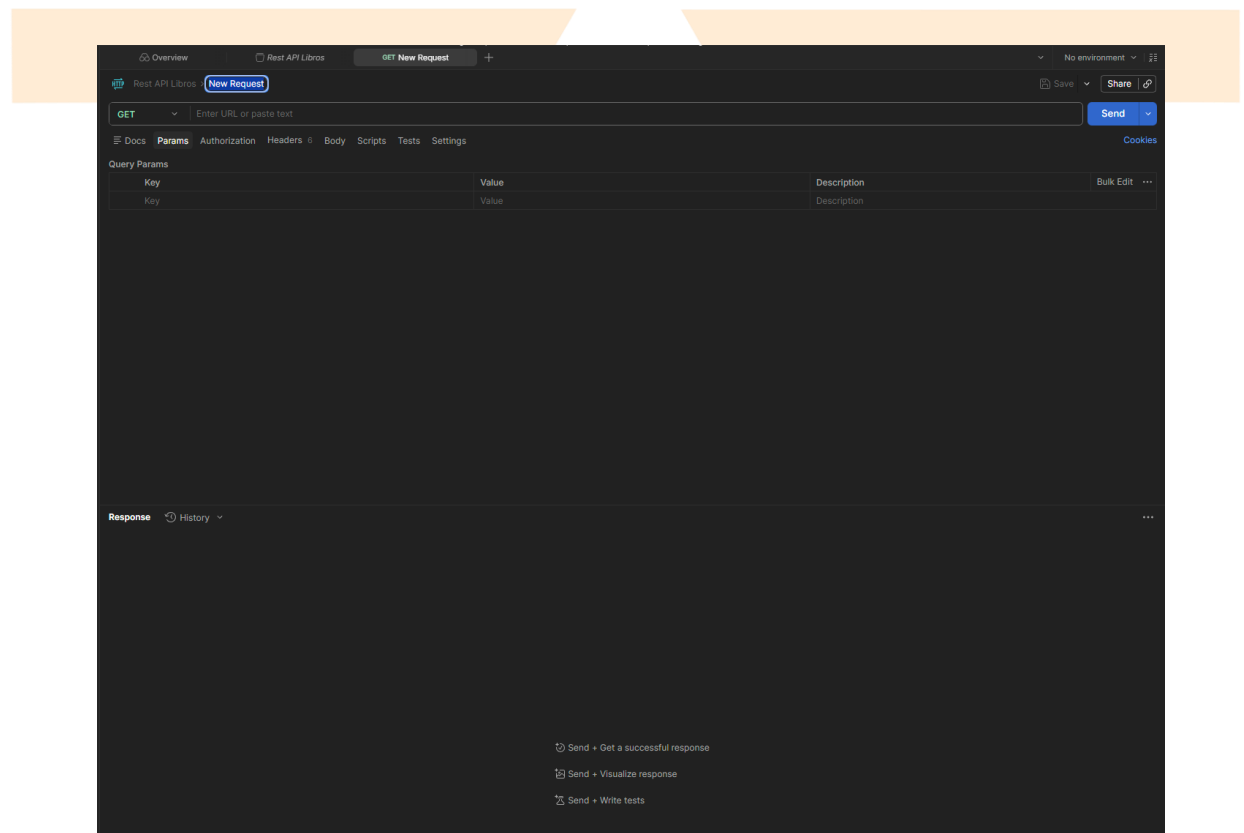
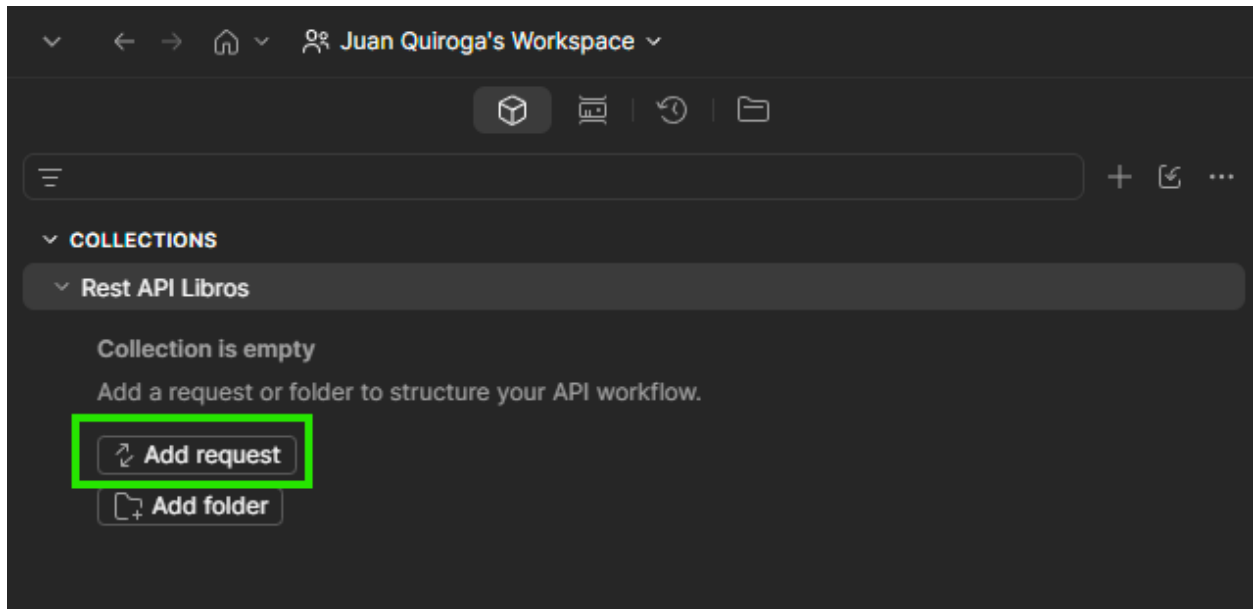
En el menú lateral izquierdo encontramos la opción de **create** donde daremos click para definir una nueva colección con el nombre de nuestro proyecto, en este caso lo llamaremos **Rest API Libros**.



Add Request

A continuación, se nos despliegan dos opciones para crear un nuevo folder, y la que utilizaremos para organizar cada uno de los endpoints por validar **Add request**.

Damos click en esta opción y nos va a mostrar la interfaz de pruebas con todas las opciones que nos ofrece Postman.



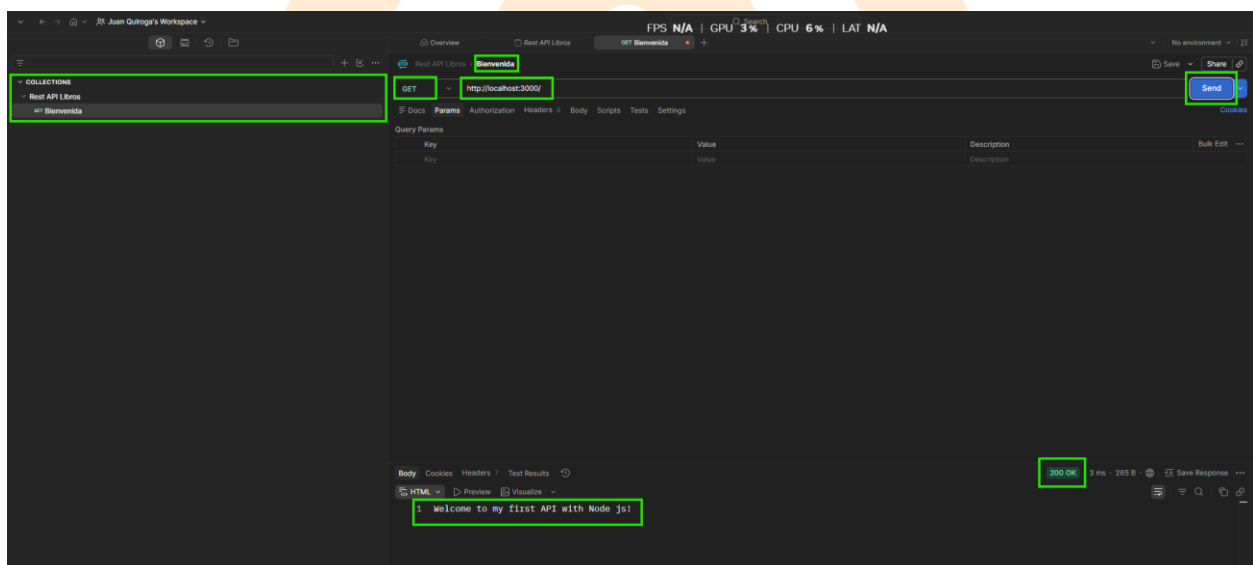
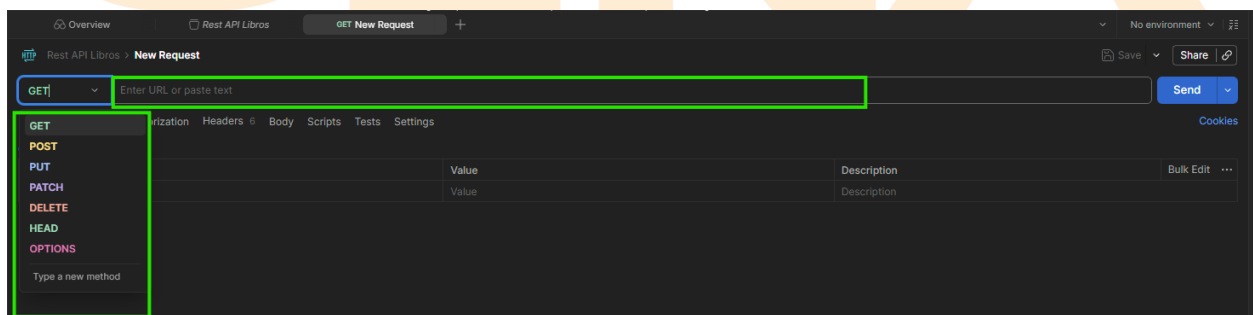
Prueba 1 – GET Bienvenida

La primera prueba que vamos a realizar es la del endpoint de bienvenida a la API, la cual solo nos muestra el mensaje que vemos al ingresar por medio del navegador al puerto 3000 en nuestro localhost.

Para ello una vez creada la request seleccionamos el método a utilizar, en este caso **GET** teniendo en cuenta que vamos a solicitar información a la API, luego Postman también nos solicita la URL a la que va a realizar la solicitud, la cual es.

<http://localhost:3000>

Por último damos click en el botón de **Send** para ejecutar la request.



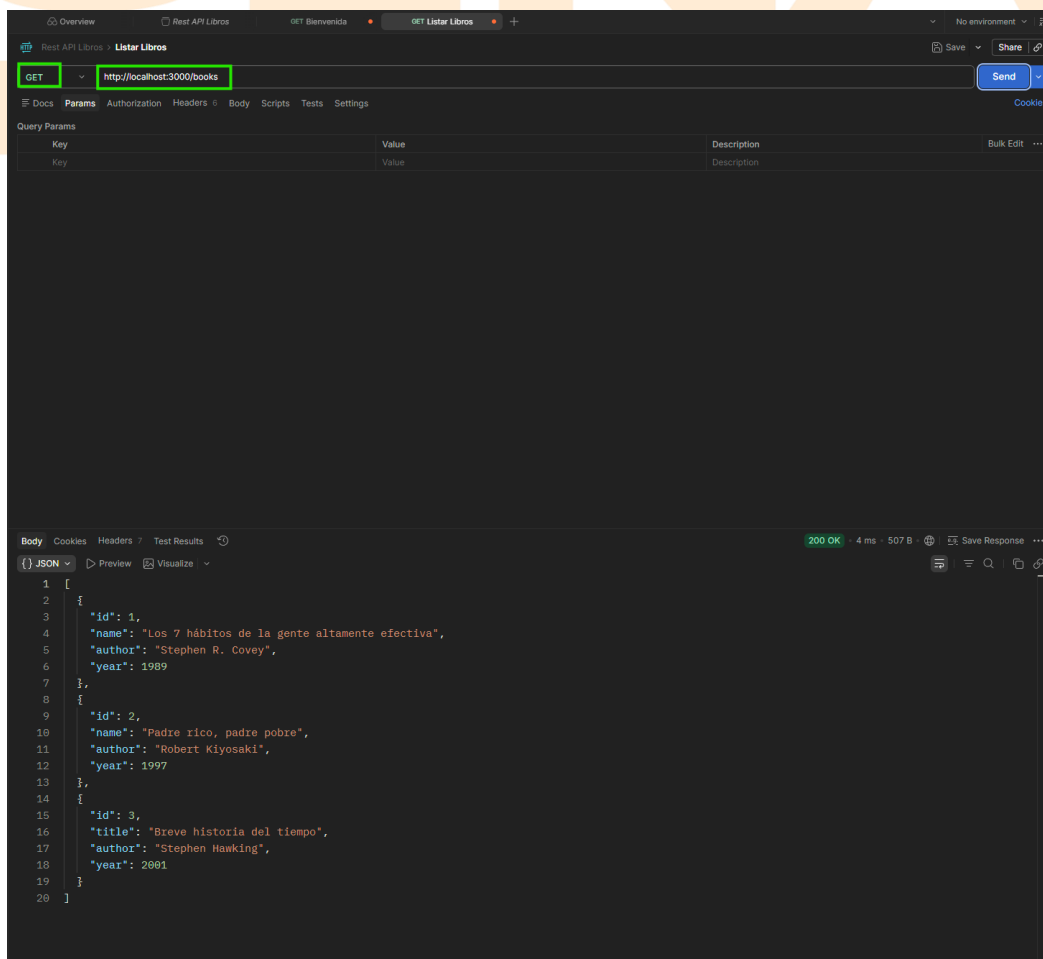
Como podemos ver la API nos devuelve el mensaje de bienvenida que se genera al acceder a este endpoint inicial y nos muestra un código de ejecución con el resultado de éxito o error de la ejecución.

Prueba 2 – GET Listar Libros

Con esta prueba vamos a listar todos los libros que se encuentran creados en nuestra base de datos. Para ello creamos una nueva request también con el método de get, y en este caso vamos a hacer la solicitud a la API por medio de la URL:

<http://localhost:3000/books>

Y damos en send.



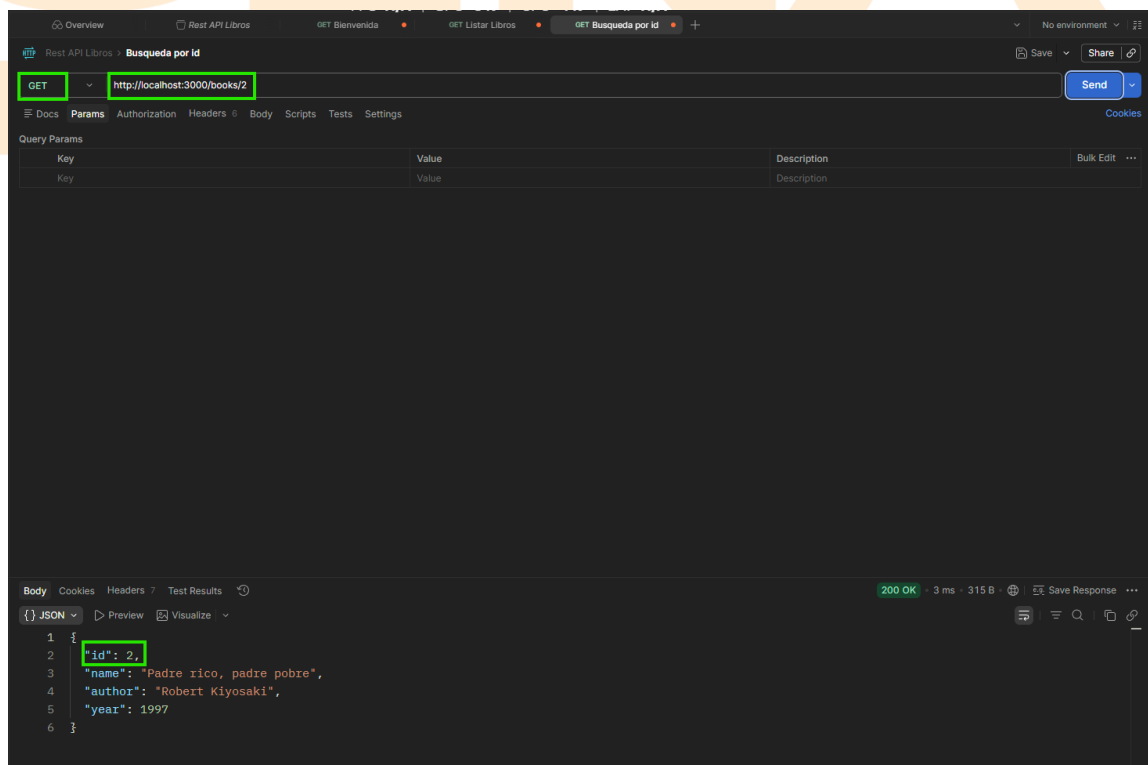
Como se evidencia en la imagen, la API nos devuelve como respuesta a nuestra request un objeto JSON con toda la información de los libros que están creados en el sistema, en este caso 3 libros.

Prueba 3 – GET con Id

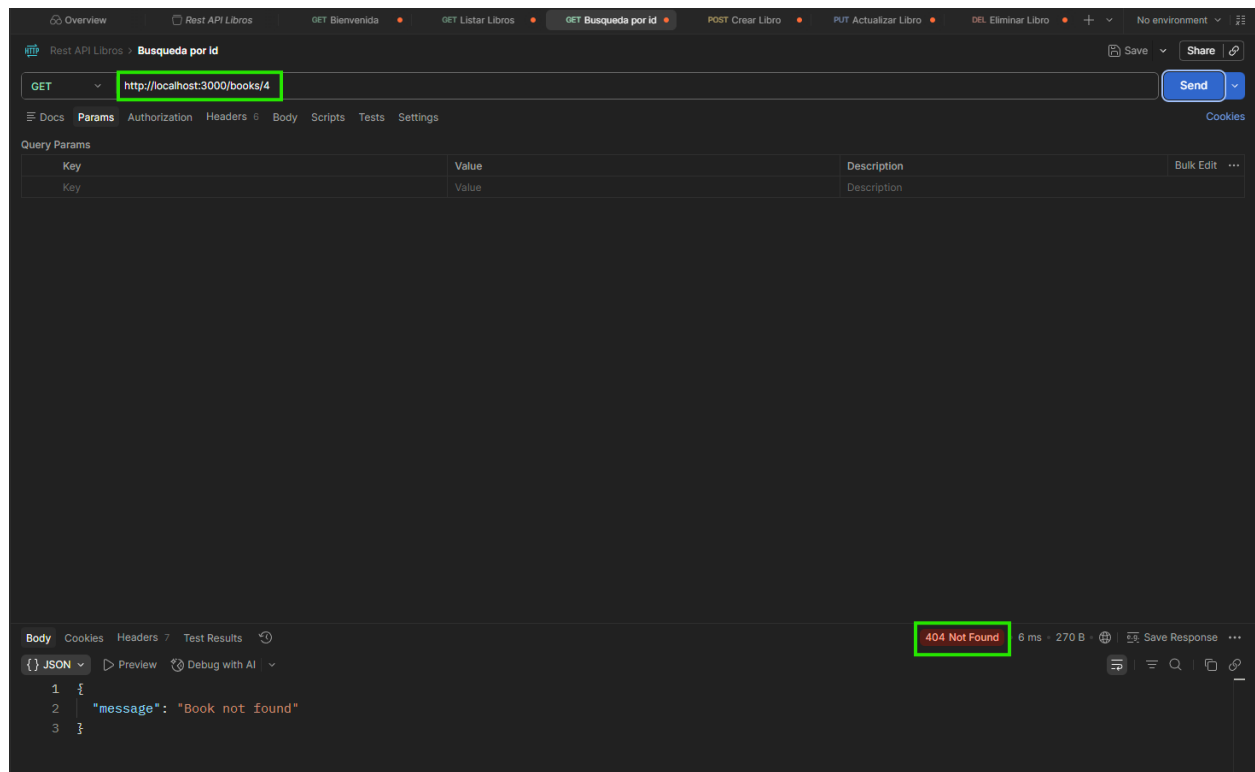
Este endpoint es similar al anterior, en lo que difiere es que nos va a responder con los datos del libro al que hacemos referencia por medio de la URL donde indicamos el número de **id** del libro que estamos solicitando de la siguiente forma.

<http://localhost:3000/books/2>

Traemos la información del libro número 2.



Si pasamos un id que no existe, la API nos devuelve un mensaje y un código de error indicando que el libro buscado no existe.

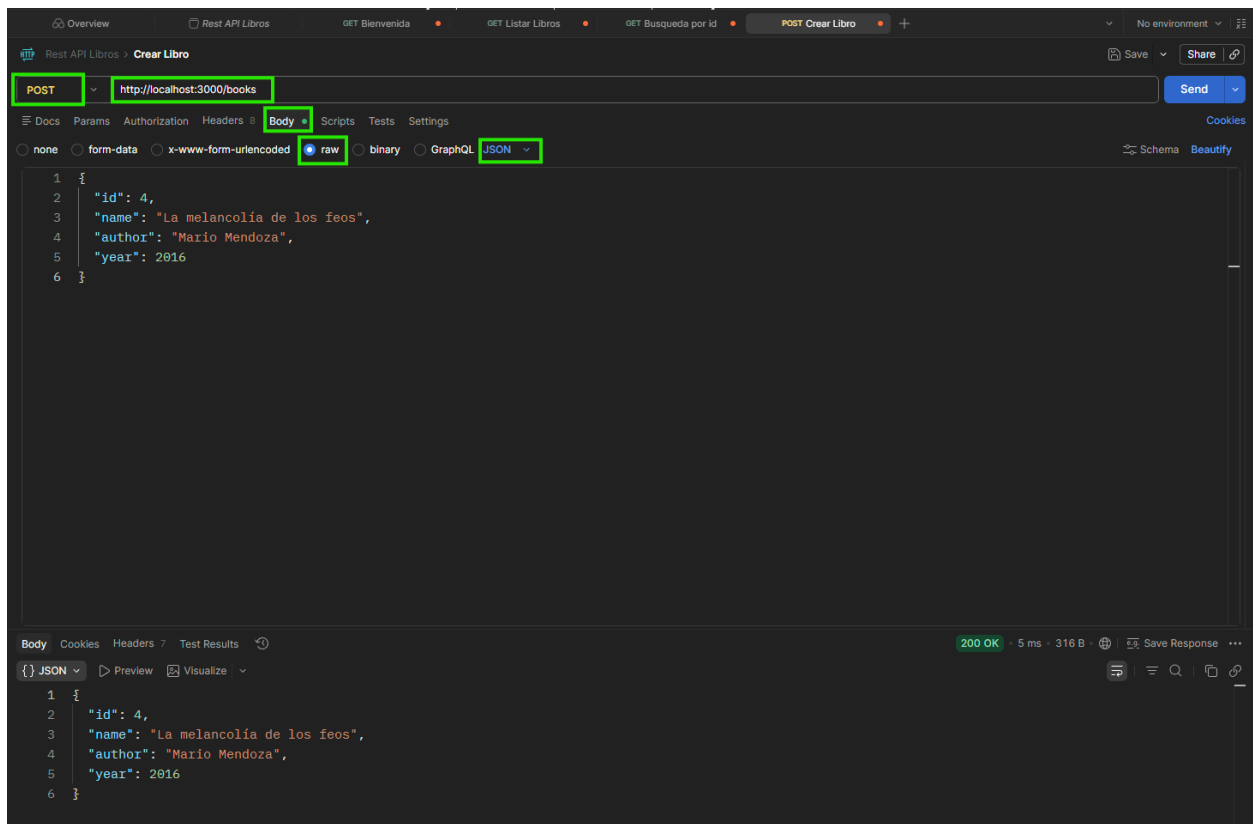


Prueba 4 – Crear

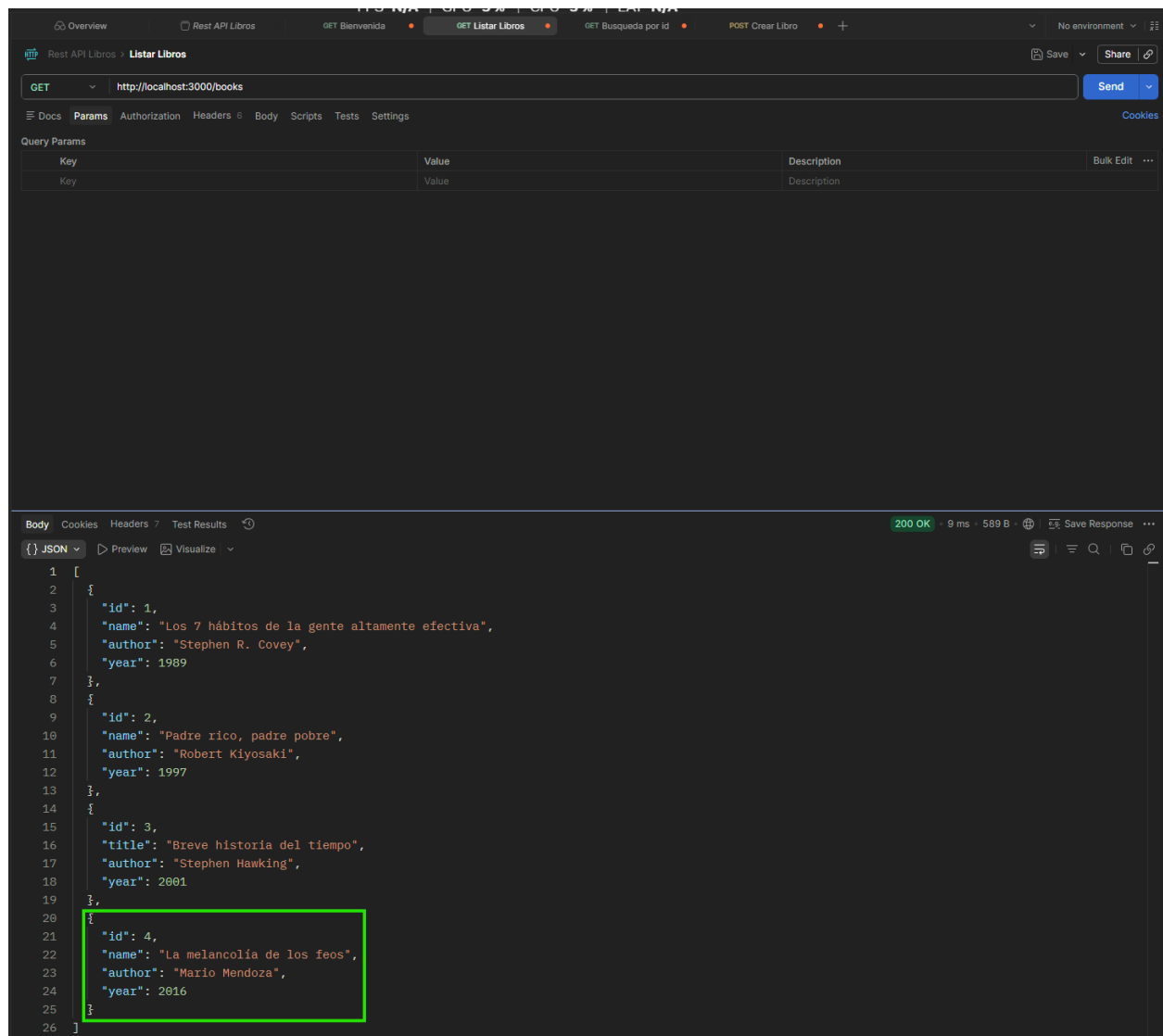
Para esta prueba, primero que nada, cambia el método que vamos a utilizar (**POST**) ya que ahora vamos a enviarle datos a la API para que los procese.

La URL va a ser la misma que utilizamos para acceder a todos los libros, pero a continuación en las pestañas de opciones que se encuentran en la parte inferior a la URL, nos dirigimos a la pestaña de **Body** – **raw** y seleccionamos como formato de texto **JSON**.

Lo siguiente que vamos a hacer es pasarle a la API como un objeto JSON, los datos del nuevo libro que vamos a crear asegurando que la sintaxis este correctamente escrita. A continuación, damos en **Send**.



En la parte inferior vemos la información que hemos enviado, y para hacer la verificación podemos dentro de este mismo menú acceder al método GET para consultar el libro, o podemos ir al testing que ya realizamos de este endpoint y solamente ejecutarlo, donde veremos que el libro está creado correctamente.

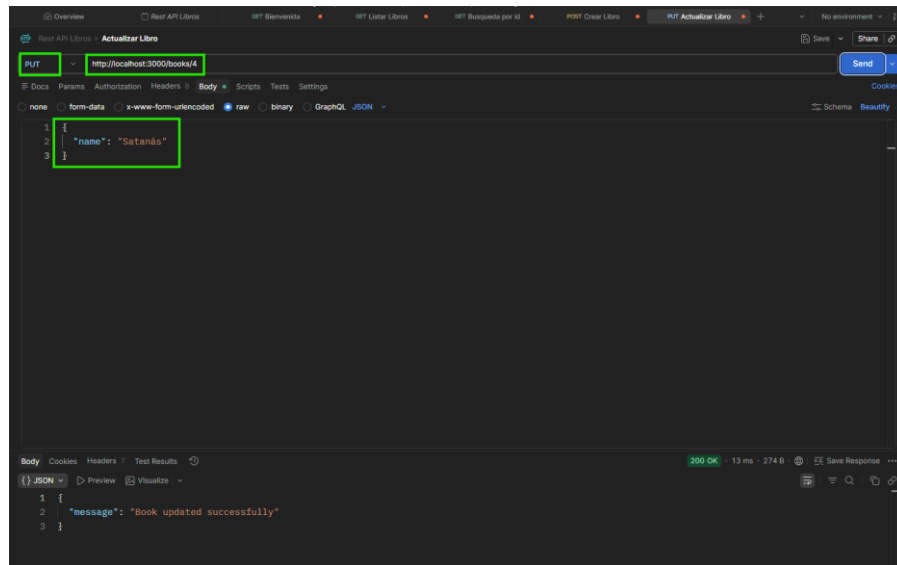


Prueba 5 – PUT Actualizar

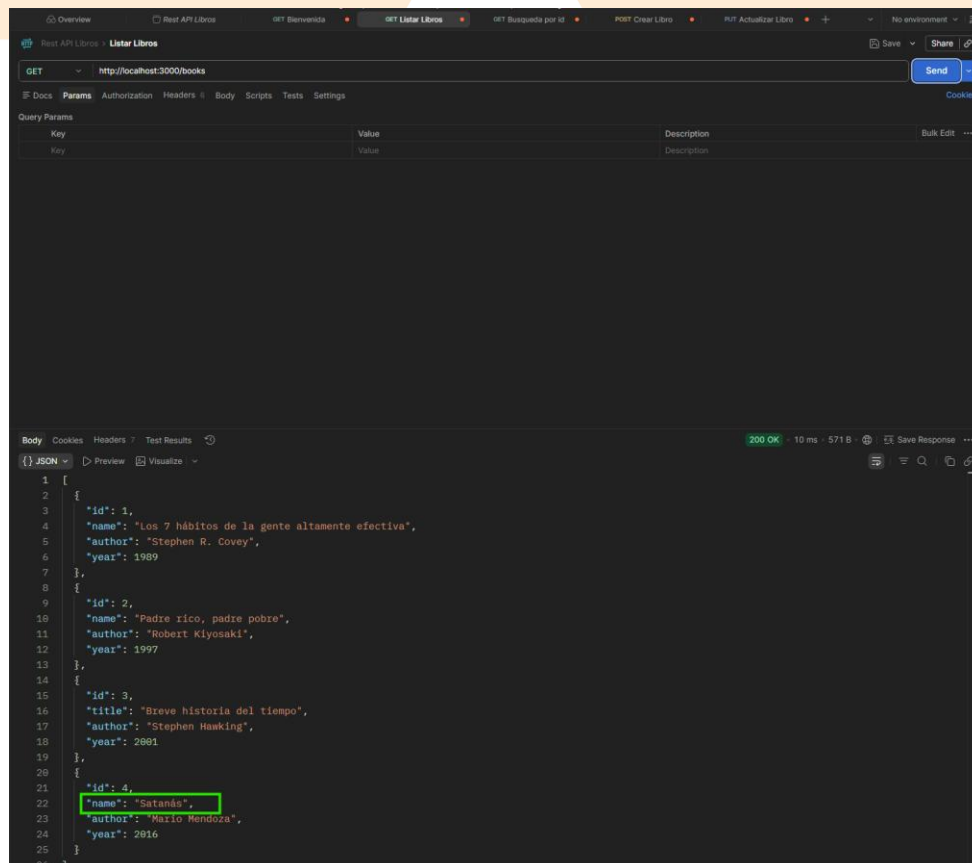
El método de prueba para este método es igual al anterior con la diferencia de el método que vamos a usar es **PUT**, y que ahora en el Body, no es necesario indicar toda la información del libro sino solo los datos que queremos actualizar también como un objeto JSON.

Ahora, dentro de la URL que le pasamos a la request de Postman le vamos a dar el id del libro que vamos a actualizar.

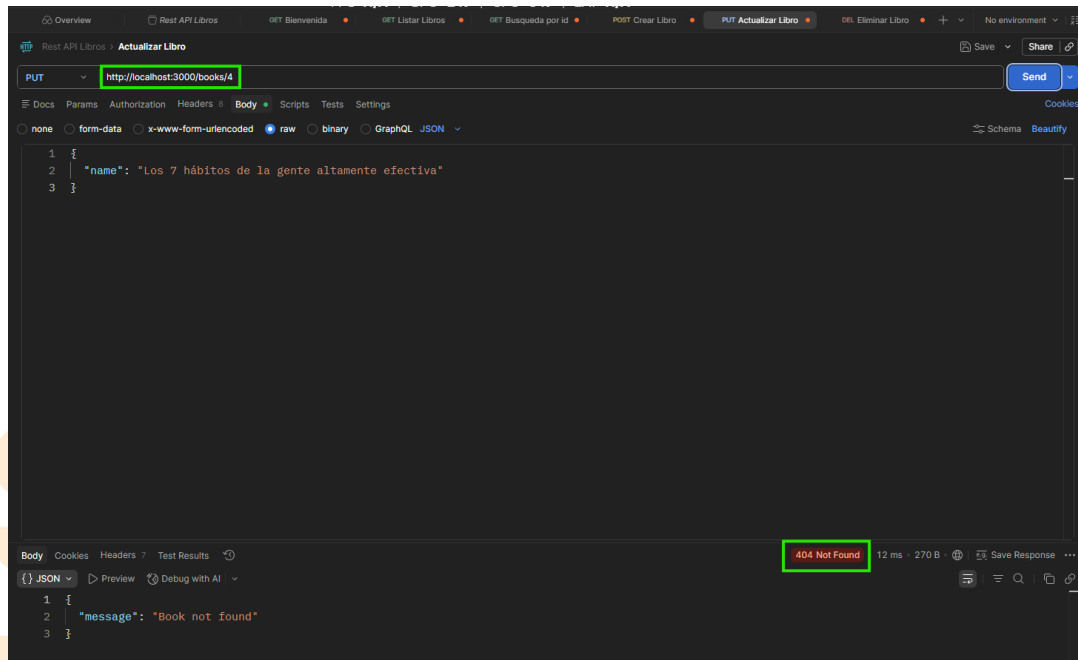
<http://localhost:3000/books/4>



El sistema nos arroja un mensaje de éxito y nuevamente para validar la información podemos ejecutar nuestra request de listar libros donde vemos que en este caso solo cambiamos el nombre del libro con el id número 4.

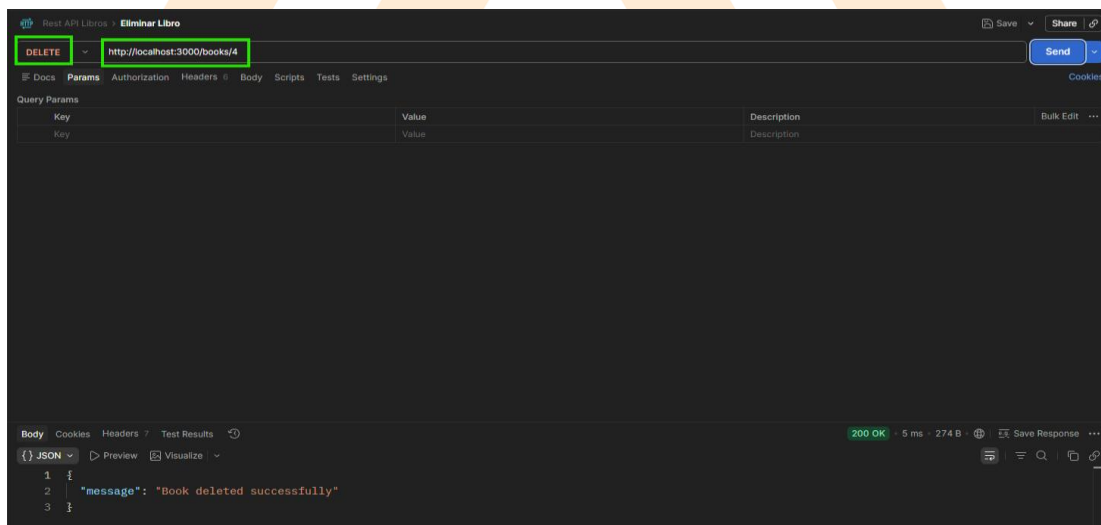


En caso de que le pasemos por la URL un id que no existe, el sistema nos va a arrojar un mensaje y código de error.

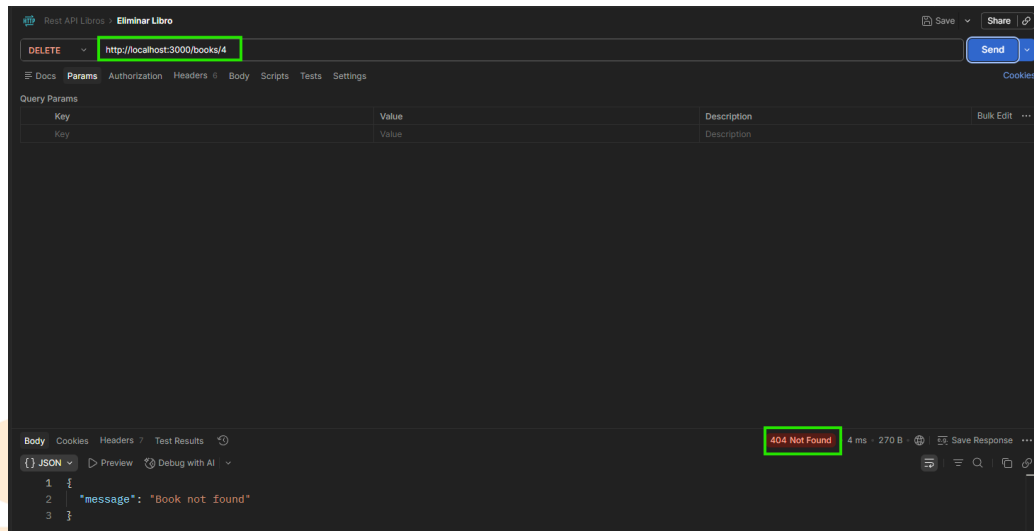


Prueba 6 – DELETE Eliminar

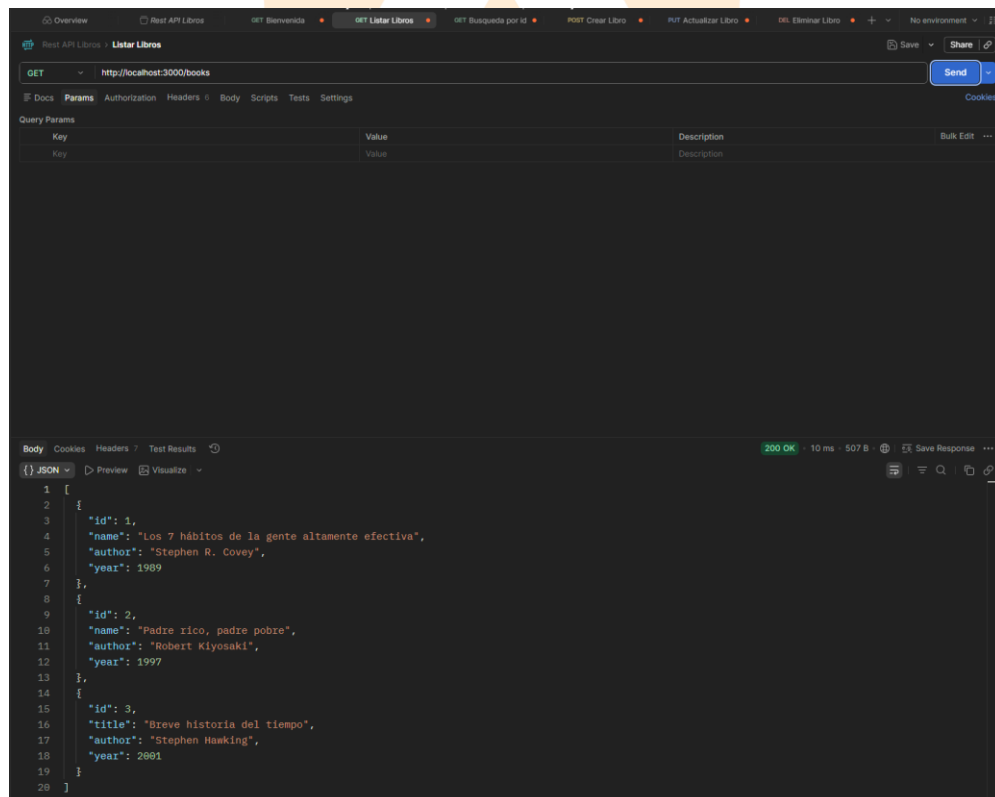
Este último endpoint se ejecuta de la misma forma que el de consultar por número de id. Solo indicamos el id del número del libro que vamos a eliminar y cambiamos el método utilizado por Postman a **DELETE**.



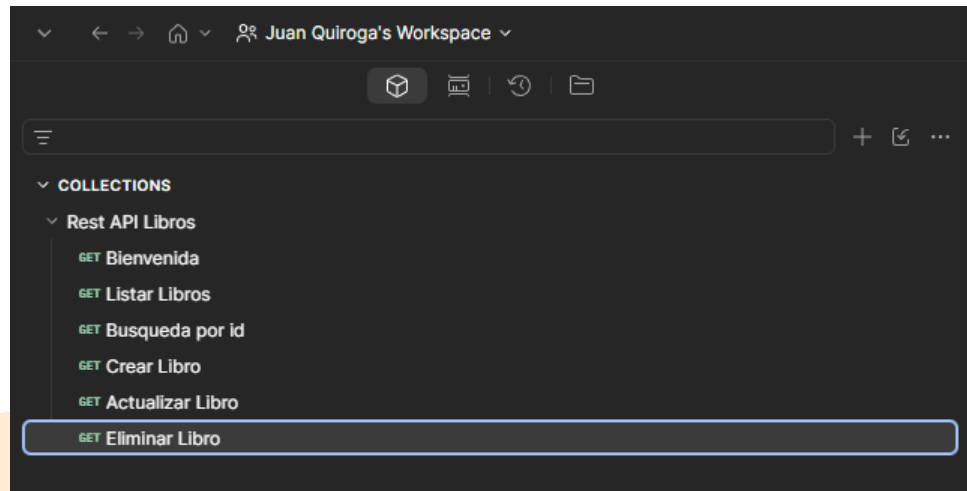
El sistema nos arroja un mensaje de operación exitosa, y al igual que con los demás métodos, en caso de que el id del libro a eliminar no exista, arroja un mensaje de error.



Listamos nuevamente todos los libros donde vemos que efectivamente el libro ha sido eliminado con éxito.



Finalmente, si definimos una request para cada uno de los métodos a probar, nos va a quedar nuestra colección en Postman de la siguiente manera:



De esta forma, de una manera sencilla e intuitiva podemos hacer el testing de los endpoints de nuestros sistemas sin la necesidad de diseñar y desarrollar un frontend para hacer estas pruebas.